Python Study 1주차: 해설 및 정답 코드

0. 패키지 불러오기 및 3x3 행렬 생성

```
# numpy와 matplotlib 라이브러리를 불러옵니다.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 임의의 3x3 행렬 A와 B를 생성합니다.
A = np.array([[1, 2, 3],
              [0, 1, 4],
              [5, 6, 0]])

B = np.array([[9, 8, 7],
              [6, 5, 4],
              [3, 2, 1]])
```

1~3. 행렬의 합, 곱, 역행렬 계산

```
# 1. 두 행렬의 합 (+ 연산자 사용)
sum_matrix = A + B
print("1. 두 행렬의 합:\n", sum_matrix)

# 2. 두 행렬의 곱 (np.dot 활용)
dot_matrix = np.dot(A, B)
print("2. 두 행렬의 곱:\n", dot_matrix)

# 3. 행렬 A의 역행렬 (np.linalg.inv 활용)
inv_A = np.linalg.inv(A)
print("3. 행렬 A의 역행렬:\n", inv_A)
```

4. 행렬 요소 그래프 그리기

```
# flatten()을 사용하여 3x3 행렬을 1차원(요소 9개)으로 폅니다.
flattened_A = A.flatten()
x_axis = np.arange(1, 10) # 1부터 9까지의 가로축 생성

plt.figure(figsize=(7, 3))
plt.plot(x_axis, flattened_A, marker='o', color='b')
plt.title("4. Elements of Matrix A")
plt.xlabel("Element Order")
plt.ylabel("Value")
plt.grid(True)
plt.show()
```

5~6. 고유값/고유벡터 및 형태 변환

```
# 5. 고유값과 고유벡터 계산
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)
print("5. 고유값:\n", eigenvalues)
print("   고유벡터:\n", eigenvectors)

# 6. 행렬 A 형태 변환 (3x3 -> 1x9)
reshaped_A = A.reshape(1, 9)
print("6. 1x9 변환 행렬:\n", reshaped_A)
```